例 1 已知等差数列 -5，-9，-13，…．

（1）求该等差数列的第 20 项；

（2）-401 是不是该等差数列的项？如果是，指明是第几项；如果不是，请说明理由．

解 设该等差数列为$\{a_n\}$，由 $a_1=-5$，$a_2=-9$，得该等差数列的公差 $d=-9-(-5)=-4$．由等差数列的通项公式，得

$$a_n=-5-4(n-1)=-4n-1.$$

（1）由上述通项公式可得，该等差数列的第 20 项为

$$a_{20}=-4\times 20-1=-81.$$

（2）假设 -401 是这个等差数列中的第 n 项，则有

$$-401=-4n-1,$$

解得

$$n=100.$$

所以，-401 是这个等差数列的第 100 项．

例 2 假设体育场一角看台的座位从第 2 排起每一排都比前一排多相等数目的座位．若第 3 排有 10 个座位，第 9 排有 28 个座位，则第 12 排有多少个座位？

解 由题意可知，体育场该角看台每排的座位数成等差数列，设该数列为$\{a_n\}$，其公差为 d，则 $a_3=10$，$a_9=28$．由等差数列的通项公式，得

$$\begin{cases} a_1+2d=10, \\ a_1+8d=28, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a_1=4, \\ d=3. \end{cases}$$

所以，$a_{12}=4+(12-1)\times 3=37$．

答：体育场该角看台的第 12 排有 37 个座位．

例 3 已知 $a_n=pn+q$ 是数列$\{a_n\}$的通项公式，其中 p 和 q 均为常数．试判断数列$\{a_n\}$是否为等差数列，并证明你的结论．

分析 为了判断$\{a_n\}$是否为等差数列，可以利用等差数列的定义，只要判断 a_n-a_{n-1} $(n\geqslant 2)$ 的值是否为一个与 n 无关的常数即可．

解 任取数列$\{a_n\}$中的相邻两项 a_n 与 a_{n-1} $(n\geqslant 2)$，求差得